

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem Python

Fundamentos da linguagem Python

AULA 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S1A4

Exposição



Objetivo da aula

Conhecer o *markdown*, entender nomes de variáveis e fazer atribuição.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Identificar e analisar problemas, desenvolver alternativas e implementar soluções eficazes durante a execução de um projeto.



Recurso didático

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.

O que já sabemos

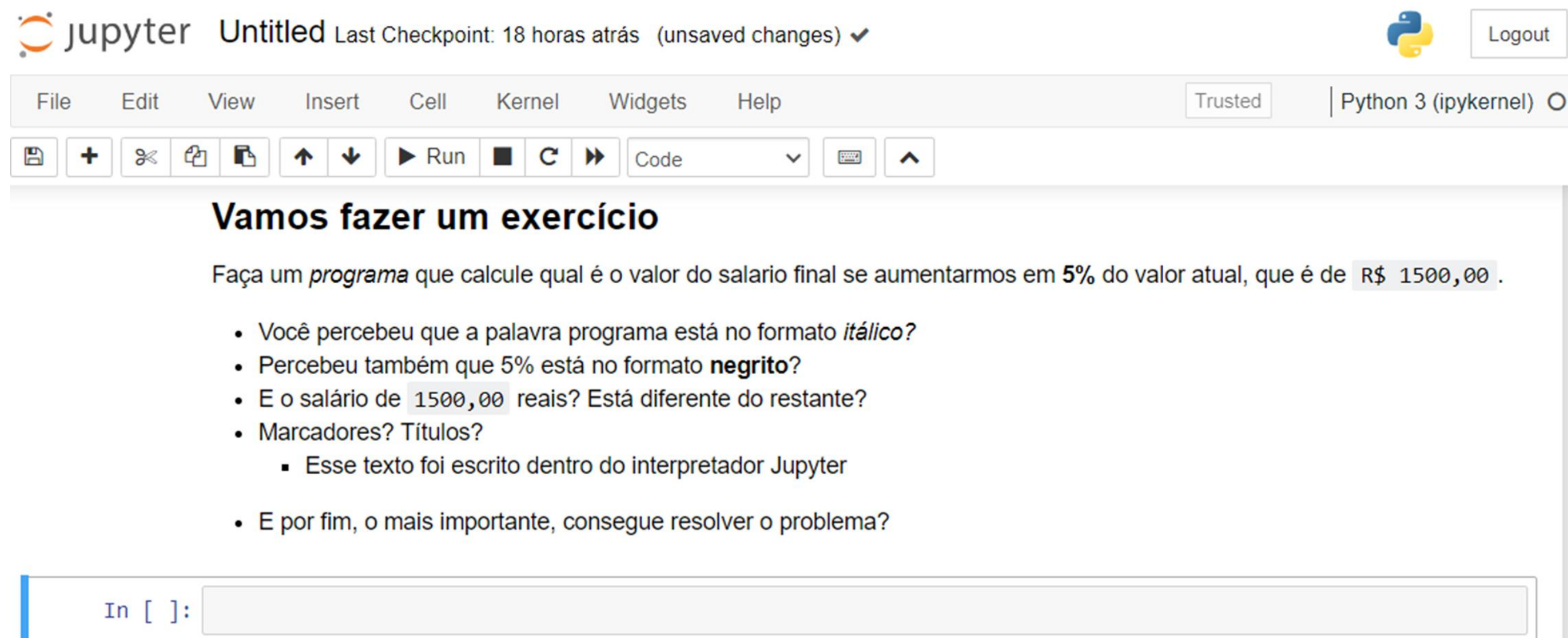
Já instalamos e exploramos um pouco o ambiente em que vamos trabalhar e fizemos algumas operações básicas:

- ✓ Evolução do Python.
- ✓ Princípios básicos de Python.
- ✓ Operadores aritméticos.

Vamos
fazer uma
atividade

Mais que um simples interpretador de código

Vamos pensar sobre o potencial do *markdown*:



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. At the top, the Jupyter logo is followed by 'Untitled' and 'Last Checkpoint: 18 horas atrás (unsaved changes)'. On the right, there is a Python logo and a 'Logout' button. Below this is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Cell', 'Kernel', 'Widgets', and 'Help'. To the right of the menu bar are 'Trusted' and 'Python 3 (ipykernel)' buttons. Below the menu bar is a toolbar with icons for saving, adding, deleting, and running cells, as well as a dropdown menu currently set to 'Code'. The main area of the notebook contains a markdown cell with the following text:

Vamos fazer um exercício

Faça um *programa* que calcule qual é o valor do salario final se aumentarmos em **5%** do valor atual, que é de R\$ 1500,00 .

- Você percebeu que a palavra programa está no formato *itálico*?
- Percebeu também que 5% está no formato **negrito**?
- E o salário de 1500,00 reais? Está diferente do restante?
- Marcadores? Títulos?
 - Esse texto foi escrito dentro do interpretador Jupyter
- E por fim, o mais importante, consegue resolver o problema?

At the bottom of the cell, there is a prompt 'In []:' followed by an empty input box.

Reprodução – Markdown e Jupyter Notebook

■ ■ Momento da atividade: *brainstorming markdown*

Markdown

- O que é o conversor de texto *markdown*?

É uma **linguagem de marcação** simples e leve.

- Quais são suas funcionalidades?

É usado para formatar textos em plataformas on-line e editores de texto, incluindo o **Jupyter Notebook**.

Ao contrário de linguagens de programação (Python, R ou Julia):

✗ o *markdown* não é uma **linguagem de programação**;

✓ é uma **linguagem de marcação**;

✗ não é capaz de executar comandos ou realizar cálculos.

Markdown



Na prática

No contexto do Jupyter Notebook, o *markdown* é uma maneira de adicionar formatação, imagens, links, tabelas e outros elementos de texto ao seu documento.



Resumindo

Isso significa que o *markdown* é usado para estruturar e estilizar o texto, mas não é capaz de executar comandos ou realizar cálculos.

Markdown: tutorial

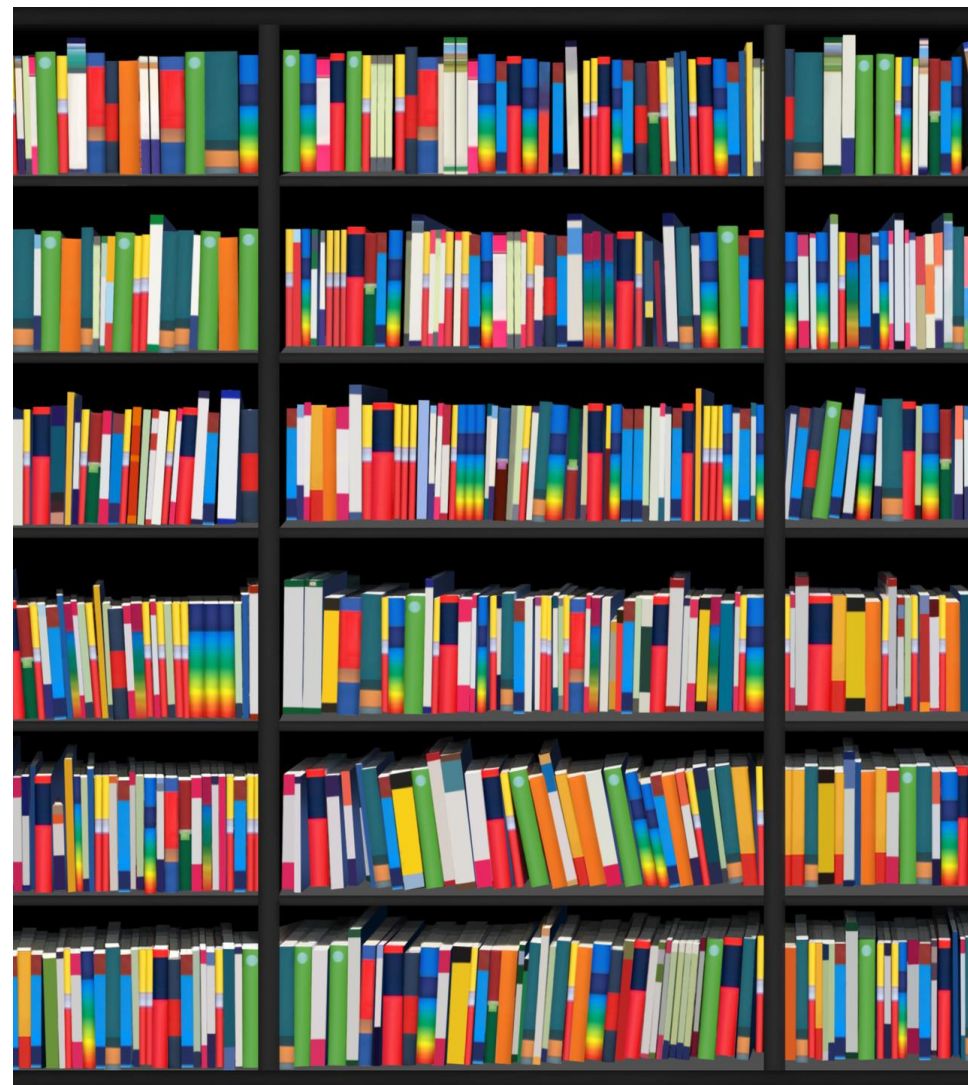
Você sabia que, no Jupyter Notebook, você pode alternar entre células de código e células de texto? As células de texto permitem que você use a sintaxe do **Markdown** para criar conteúdo formatado.



Recurso digital

Para utilizar o tutorial com o passo a passo de uso da sintaxe do **Markdown**, acesse o documento em “Arquivos adicionais” no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

Exposição



© Getty Images

Variáveis e atribuição

Em programação, **variáveis** são utilizadas para armazenar valores e para dar nome a uma área de memória do computador onde armazenamos dados.



Refleta

Podemos imaginar a memória do computador como uma grande estante, onde cada compartimento tem um nome.

Fonte: Menezes (2019).

Variáveis e atribuição

Passo 1

Armazenamento

Para armazenar algo nesses compartimentos, usaremos o símbolo de igualdade (=).

Passo 2

Símbolo de igualdade

Use o símbolo **igualdade** entre o nome do compartimento e o valor que queremos armazenar.

Passo 3

Atribuição

Chame essa operação de atribuição, onde um valor é atribuído a uma variável.

Passo 4

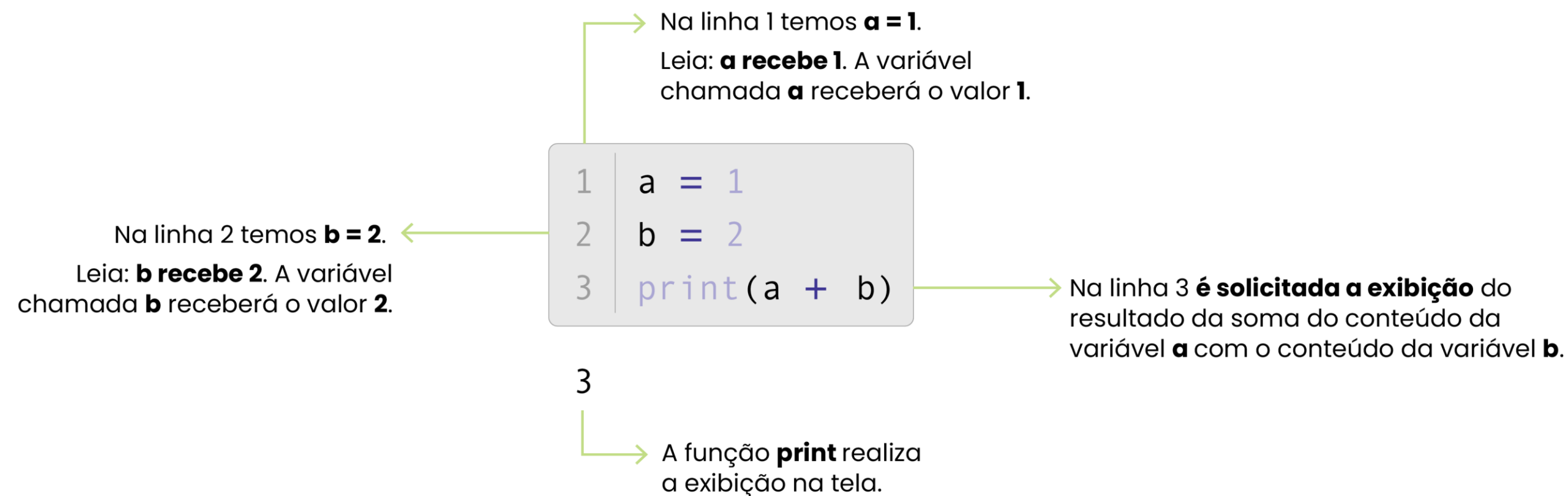
Variável em execução

Quando executamos a leitura do programa, as operações de atribuição serão chamadas de “recebe”, ou seja, uma variável recebe um valor.

Fonte: Menezes (2019).

Exposição

Variáveis e atribuição



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Exposição

Variáveis e atribuição: Veja outros exemplos

```
variavel = 20

a = 30

texto = 'Essa é uma frase'

salário = 1500

salario = 750

aumento = True

média = 7.5 # Para representar sete e meio usamos a pontuação "." e não vírgula ","

soma = 7,5 # Isso não é 7,5 e sim uma tupla com o valor 7 e 5. Veremos mais adiante no curso

a = 10 # a variável a tinha o valor de 30 mas foi substituída aqui por 10
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Exposição

Variáveis e atribuição

Esses são os valores armazenados em cada uma das variáveis:

```
print(variavel)
print(a)
print(texto)
print(salário)
print(salario)
print(aumento)
print(média)
print(soma)
```

```
20
10
Essa é uma frase
1500
750
True
7.5
(7, 5)
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Exposição

Nomes de variáveis

Em **Python**, os nomes de variáveis devem seguir algumas regras para serem válidos e legíveis. Abaixo estão as **principais diretrizes** para nomear variáveis em Python.



- Os nomes das variáveis devem começar com uma letra (a-z, A-Z) ou com um sublinhado (_).
- Após o primeiro caractere, os nomes das variáveis podem conter letras, dígitos (0-9) e sublinhados.
- Os nomes das variáveis são sensíveis a maiúsculas e minúsculas, ou seja, variáveis com letras maiúsculas e minúsculas são tratadas como diferentes.

```
1 Variavel
2 VARIABEL
3 VAR263
4 variável
5 var5
6 _var
7 _VaRiAvEl_1234
8 nota_media
9 nota_media1
10 Nota_Media
11 NOTA_MEDIA
```



Seguindo as recomendações anteriores, o que **PODE** e o que **NÃO PODE**?

Cite um nome de variável aceitável e outro não aceitável.

- Não é permitido começar um nome de variável com um dígito.
- Nomes de variáveis não podem conter espaços em branco.

```
1 263VAR
2 #var
3 Var!
4 !var
5 9variavel
6 732_variavel
7 (variável)
8 nota media
9 nota-media
10 nota.media
11 @variavel
12 var@
```

Nomes de variáveis

- ✗ Evite usar palavras reservadas do Python, como "if", "else", "while", "for", "def", entre outras, como nomes de variáveis, pois elas têm funções específicas na linguagem.

No Python 3, essas palavras são palavras-chave:

```
and    del    from    None    True
as     elif   global  nonlocal try
assert else    if      not     while
break  except  import  or      with
class  False   in      pass    yield
continue finally is      raise
def    for    lambda return
```

Reprodução - Python
Linguagem de Programação

Exposição

Nomes de variáveis

O que acontece se você der um nome ilegal a uma variável?

```
263VAR = 1
```

```
263VAR = 1
```

```
^  
SyntaxError: invalid syntax
```

```
class = 1
```

```
class = 1
```

```
^  
SyntaxError: invalid syntax
```

Reprodução - Python Linguagem de Programação

Uma mensagem de erro aparece: **SyntaxError: invalid syntax**

Quando colocamos no tradutor: **Erro de Sintaxe: sintaxe inválida**

Ou seja, escrevemos algo errado.

Exposição

Mensagem de erro

Não tenha medo! Os erros vão acontecer e com eles vamos aprender.



© Getty Images



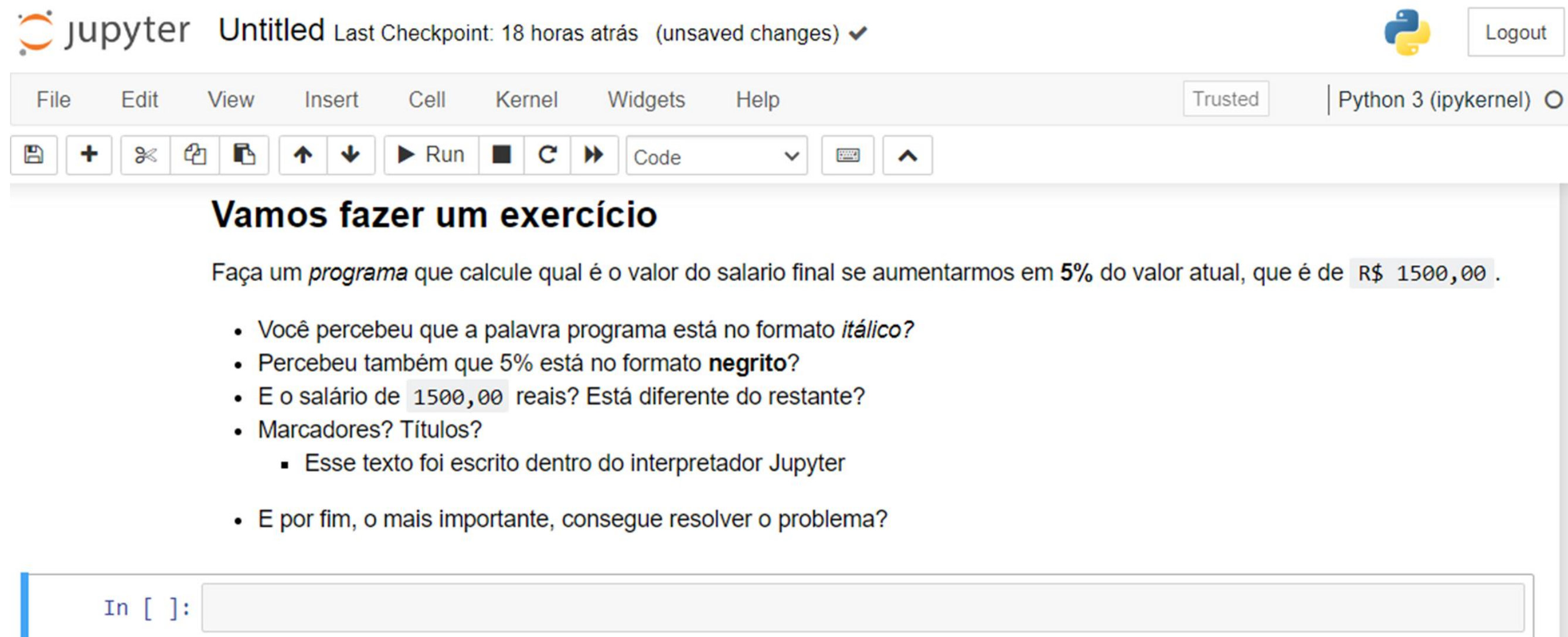
Dica

Quando isso acontecer, se acalme e tente ler a mensagem de erro para saber como corrigir.

Vamos
fazer uma
atividade

E agora, consegue resolver?

Vamos retomar e resolver o problema:



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "Untitled" with a last checkpoint 18 hours ago. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for saving, adding, deleting, and running code. The main content area contains the following text:

Vamos fazer um exercício

Faça um *programa* que calcule qual é o valor do salario final se aumentarmos em 5% do valor atual, que é de R\$ 1500,00 .

- Você percebeu que a palavra programa está no formato *itálico*?
- Percebeu também que 5% está no formato **negrito**?
- E o salário de 1500,00 reais? Está diferente do restante?
- Marcadores? Títulos?
 - Esse texto foi escrito dentro do interpretador Jupyter
- E por fim, o mais importante, consegue resolver o problema?

At the bottom, there is an input field for code, labeled "In []:".

Reprodução - Jupyter Notebook

Momento da atividade: Faça um programa que calcule qual é o valor do salário final se aumentarmos em 5% o valor atual, que é de R\$ 1.500,00.



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** O aprofundamento no *markdown*, para entender sua definição, sua utilidade e sua aplicação.
- 2** A compreensão do conceito de variáveis e a prática de sua atribuição.
- 3** O domínio das normas para a nomeação de variáveis em programação.

Saiba mais

Para saber mais: “O que é a documentação?...”, não deixe de acessar o Curso da Alura:

ALURA. **Python para Data Science**: primeiros passos. Para saber mais: o que é a documentação. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123734>. Acesso em: 27 dez. 2023.

Referências da aula

MCKINNEY, W. **Python para análise de dados**: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter. São Paulo: Novatec, 2023.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**